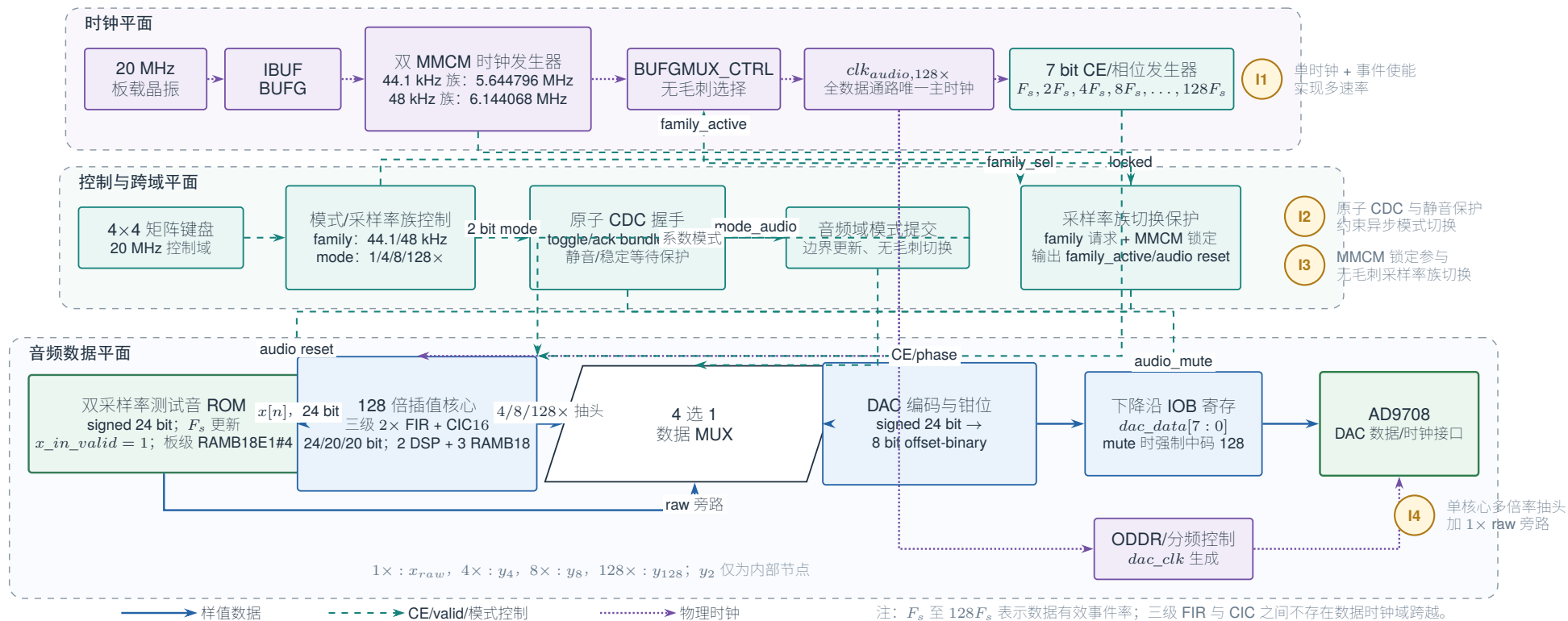


双采样率 128 倍插值系统的板级时钟、控制与数据协同架构

XC7A35T-FGG484-2; 单音频主时钟域; $1 \times /4 \times /8 \times /128 \times$ 可观测输出

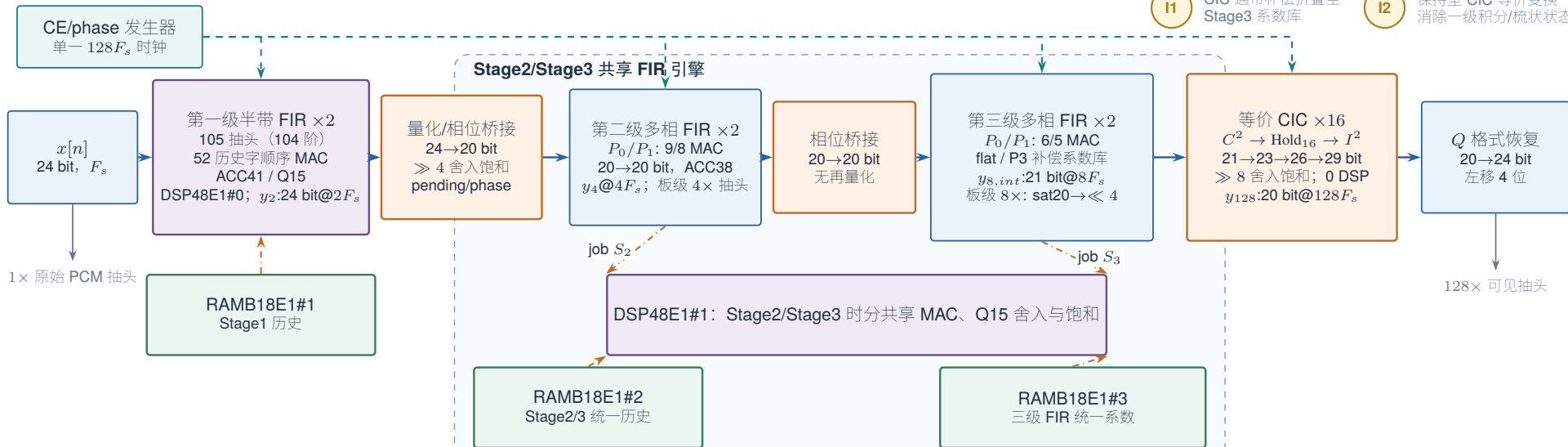


24/20/20 bit 三级 FIR-CIC 插值链及有效事件率演化

当前 2-DSP 目标实现配置；补偿并入第三级 FIR 系数；全链采用单一 $128F_s$ 音频主时钟

I1 CIC 通带补偿折叠至 Stage3 系数库

I2 保持型 CIC 等价变换消除一级积分/梳状状态

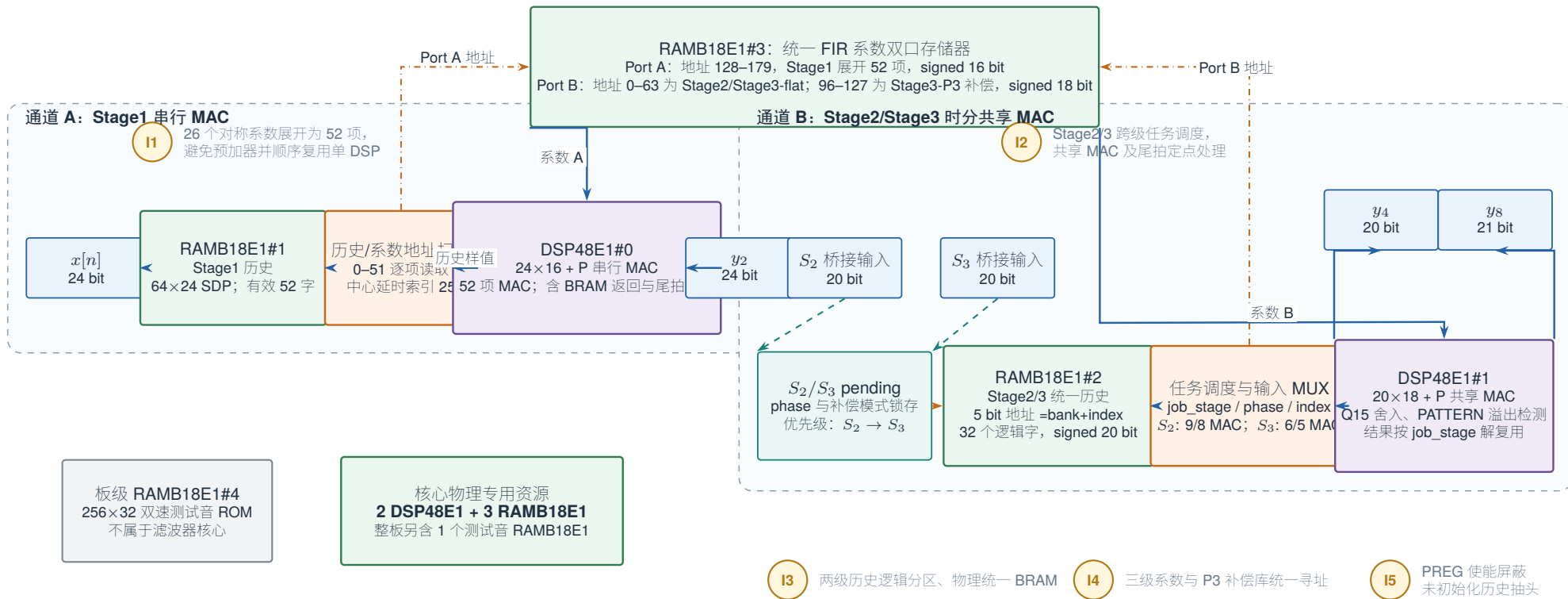


核心资源: 2 DSP48E1 + 3 RAMB18E1; CIC 的差分器和两级积分器均映射至 Fabric/CARRY。

粗实线: 样值数据; 青色虚线: CE/phase; 橙色点划线: 任务与存储器访问。

基于时分 MAC 与双口 BRAM 的跨级资源复用微体系结构

当前 2-DSP 核心：Stage1 独占一条串行 MAC 通道，Stage2/Stage3 共享另一条 MAC 通道与统一存储体系



实线为样值/系数数据，青色虚线为任务控制，橙色点划线为地址与调度；RAM 共享不改变各逻辑级的独立状态语义。

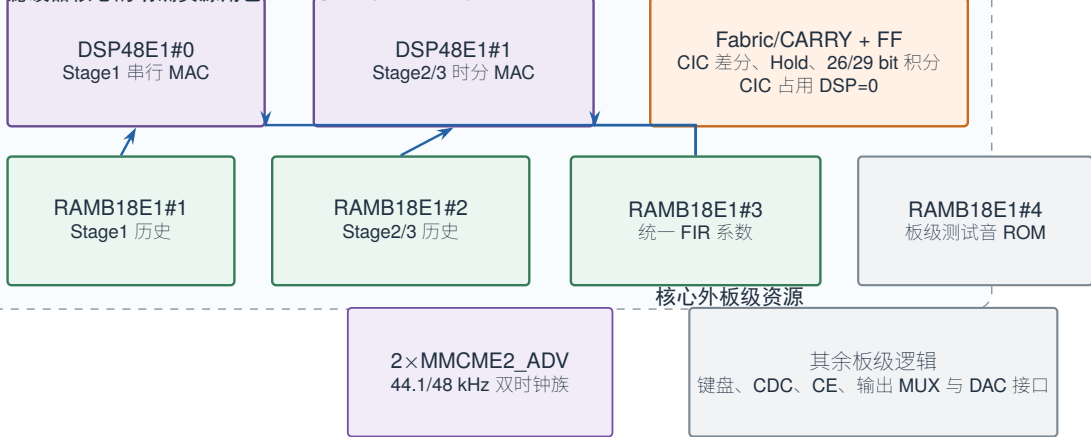
当前 2-DSP 目标配置的资源角色、器件占用与 Pareto 位置

Vivado 2025.2, XC7A35T-FGG484-2, 完整板级布局布线后, 24/20/20 bit, CIC mode 0

工具验证完成
物理板待验证

268 LUT 417 FF 2 DSP48E1 4 RAMB18E1 (2 BRAM Tile) 2 MMCM WNS/WHs=+44.389/+0.078 ns, TNS/THs=0/0, DRC Error=0, 配置位流生成完成

滤波器核心的明确资源角色: 2 DSP + 3 RAMB18

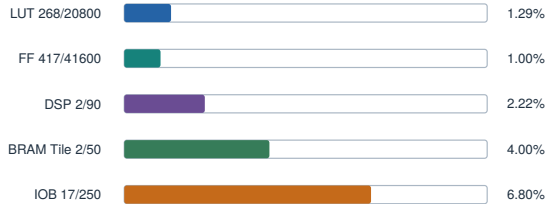


DSP-LUT Pareto 端点 (RAMB18E1 均为 4 个)



器件占用率 (完整板级)

逻辑/DSP/BRAM/IO 横条量程 0~10%



MMCM 横条量程 0~50%



MMCM 占用率较高源于器件仅含 5 个 MMCM, 其绝对用量为 2, 并非数据通路的主要算术成本。

注: 模块框仅表示可由 RTL/原语实例明确确定的资源角色; 布局布线后扁平网表中的 LUT 与 FF 不按模块人为分摊。

268 版相对 239 版以 29 LUT 和 29 FF 替代 1 个 DSP, 差异与末级积分器由 DSP 改映射为 Fabric 一致。

从数值模型到物理板的分层验证证据链

每一级证据回答不同问题；后级验证不替代前级数值一致性，数字域结论不外推为模拟仪器指标

规格与参考行为

双采样率族：44.1/48 kHz

输出倍率：4/8/128×

通带偏差 ≤ 0.05 dB

阻带衰减 ≥ 70 dB

线性相位与有限字长边界

输出：可执行判据与测试向量

阈值与激励

MATLAB/定点模型

E1 定点模型/稳定 RTL 向量：

6/6，最大误差 0 LSB

E2：六工况 6/6

$|\Delta PB|_{max} = 0.007844$ dB

$A_s^{min} = 72.355$ dB

对称误差 0 LSB；相位残差

$\leq 9.95 \times 10^{-14}$ rad

E3：18/18； $IR_{min} = 74.546$ dBc

定点参考输出

当前 268 版 RTL 位真

快速回归 17/17

完整回归 17/17

14 组全链输入

$y_4/y_8/y_{128}$ 逐样本 0 LSB

复位 8 场景；动态切档 10 次

双时钟族 100 次；CDC 1200 次

输出：数据、valid 与点数一致性

验收判据

完整板级实现

268 LUT / 417 FF / 2 DSP

4 RAMB18E1 / 2 MMCM

WNS/WHs=+44.389/+0.078 ns bitstream/tag

TNS/THS=0/0

DRC Error=0；routing error=0

配置位流生成完成

状态：工具验证完成

物理板与归档

218-LUT/4-DSP：

2026-08-11 用户确认功能板测

239-LUT/3-DSP：

2026-08-12 用户确认功能板测

268-LUT/2-DSP：物理板待验证

DCP/bitstream/hash/Git 标签归档

证据衔接：E1-E3 为 218-LUT 归档的 24/20/20 数值基线；
CIC mode 2/1/0 定向等价验证与 268 版完整 RTL 逐样本 0 LSB 共同支持数值行为继承

不满足判据时回溯：模型/字长 → RTL → 实现约束

268 标签：tool-verified
不得标记 board-pass

数字域 FFT/定点频响

≠ 模拟 DAC 仪器测量

尚无经校准的 THD+N、动态范围与 IMD 数据

核心同口径 OOC 资源 A/B

≠ 完整板级接口时序签核

两种统计边界不得相减推导外围面积

用户确认的功能板测

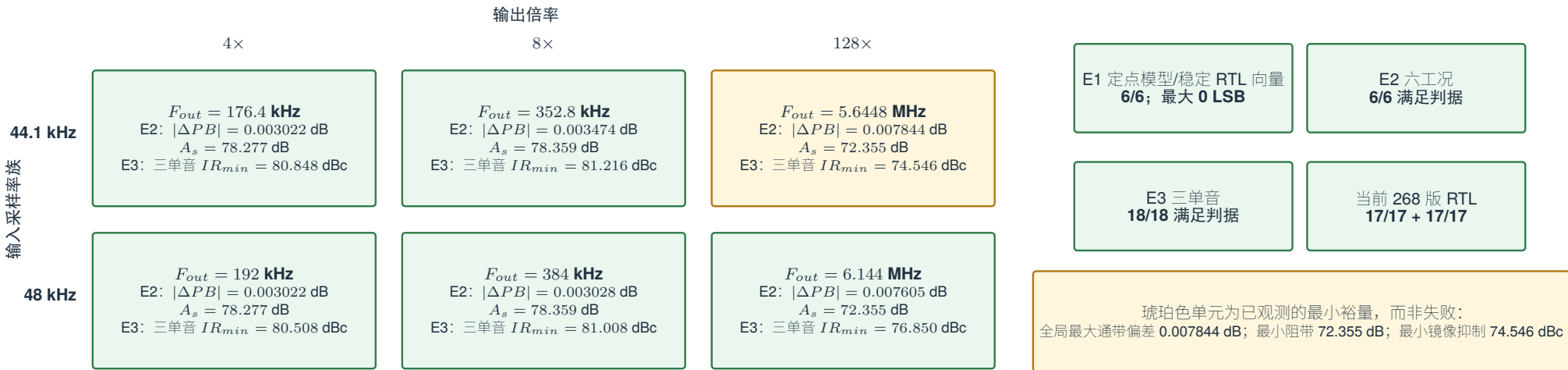
≠ 校准仪器级音频测试

218/239 仅声明用户确认的功能现象，不外推频响或音频仪器指标

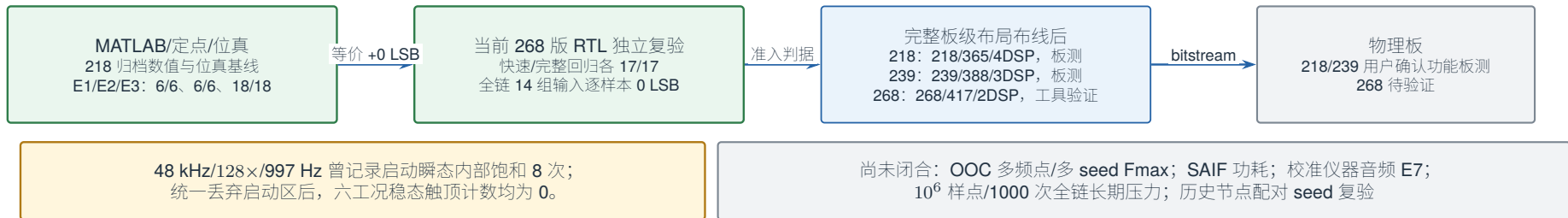
绿色为数字域判据满足，蓝色为工具域实现证据，灰色为尚未闭合的物理验证；同一状态词不跨证据层级复用。

双采样率六工况测试矩阵与分层结果

E2/E3 为 218-LUT 归档的 24/20/20 数值证据；268-LUT 版本由定向等价与独立 RTL/实现复验衔接



证据层级与版本归属



判据： $|\Delta PB| \leq 0.05 \text{ dB}$, $A_s \geq 70 \text{ dB}$ ；E3 每个工况覆盖 997 Hz、10 kHz 与 19 kHz。

现有 0.271 W 仅为无活动向量、中等置信度的工具估计，且由 MMCM 主导，故不作为已闭合功耗结论。